EQUILIBRIO ACIDO BASE (1era parte)

Teorías Ácido-Base y escala de pH

CB 040 Química básica

Departamento de Química



.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Dra. Andrea Saralegui



Definición de Electrolitos Fuertes y Débiles

Una sustancia que se disuelve para dar una solución (acuosa) que conduce la electricidad se la denomina **electrolito**.

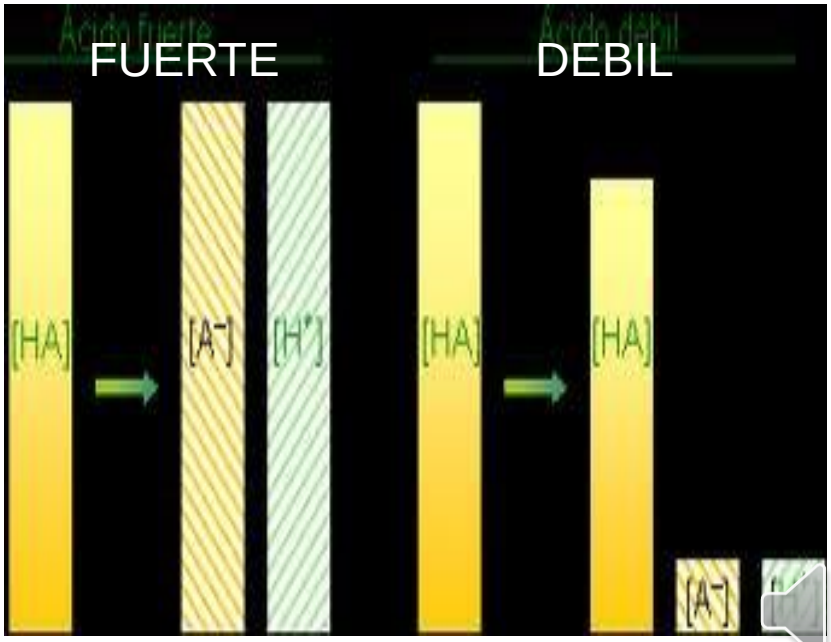
Pueden ser **compuestos iónicos** tales como sales solubles (NaCl, KNO_3, $CuSO_4$) o Hidróxidos (NaOH, $Ca(OH)_2$) o algunos **compuestos moleculares** como hidrácidos u oxácidos (HCl, H_2S, HNO_3, H_2SO_4)

Electrolitos Fuertes: se disocian completamente en solución acuosa. No presentan equilibrio entre sus especias

Ej: **$HA \rightarrow A^- + H^+$**

Electrolitos Débiles: No se disocian completamente en solución acuosa. Presentan equilibrio entre sus especias

Ej: **: $HA \leftrightarrow A^- + H^+$**



DEFINICIONES DE ÁCIDOS Y BASES



Svante August Arrhenius (1859-1927)

1.- Arrhenius (1883)

Ácido: Sustancia que, en disolución acuosa, da H^+

$$HCl \rightarrow H^+ (aq) + Cl^- (aq)$$

Base: Sustancia que, en disolución acuosa, da OH^-

$$NaOH \rightarrow Na^+ (aq) + OH^- (aq)$$

Limitaciones:

* Sustancias con propiedades básicas que no contienen iones hidroxilo (p.ej.: NH_3 líquido)
* Se limita a disoluciones acuosas.

Se requiere una perspectiva más general

2.- Brønsted-Lowry (1923)




Johannes Nicolaus Brønsted (1879-1947)

Thomas Martin Lowry (1874-1936)

Ácido: Especie que tiene tendencia a ceder un H^+

Base: Especie que tiene tendencia a aceptar un H^+

$CH_3COOH\ (aq) + H_2O\ (l) \leftrightarrow H_3O^+\ (aq) + CH_3COO^-\ (aq)$

ácido — base — ácido — base

Transferencia protónica

Par ácido-base conjugado

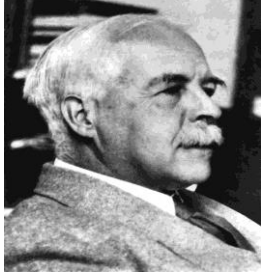
Ventajas

* Ya no se limita a disoluciones acuosas
* Se explica el comportamiento básico de, p.ej., NH_3

$NH_3\ (aq) + H_2O\ (l) \leftrightarrow NH_4^+\ (aq) + OH^-\ (aq)$

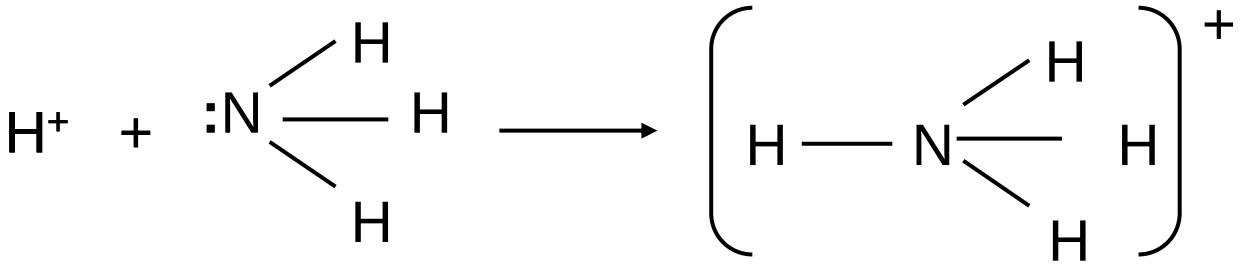
Sustancia **anfótera** (puede actuar como ácido o como base)

3.- Lewis (1923)



Gilbert Newton Lewis
(1875-1946)

Para que una sustancia acepte un H^+ debe poseer un par de electrones no compartidos.



Ácido: Especie que puede aceptar pares de electrones

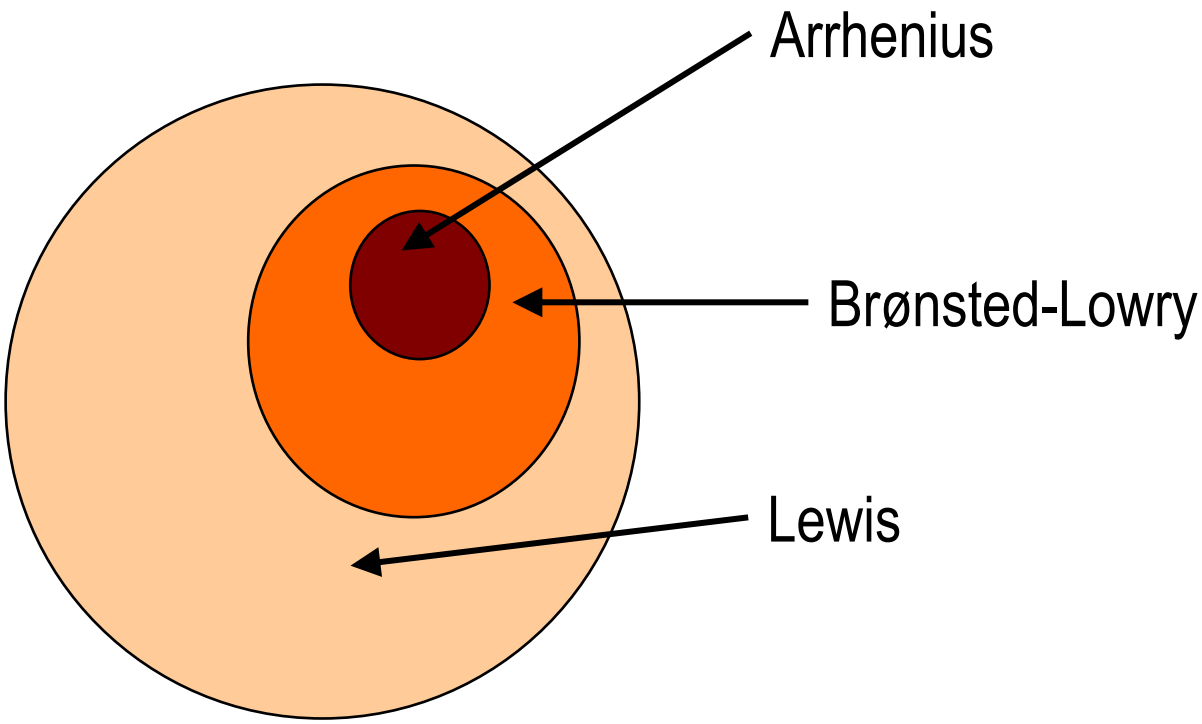
Base: Especie que puede ceder pares de electrones

El H^+ es ácido de Lewis, pero no es el único.
La base puede ceder pares de electrones a otras especies

Definición más general

Teorías ácido-base

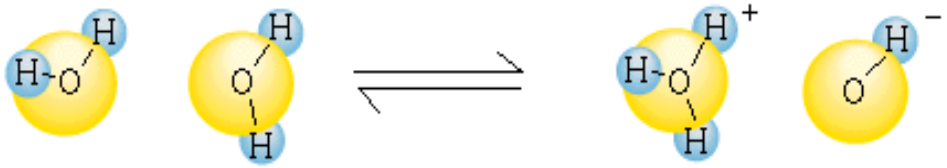
- Las teorías ácido-base de Arrhenius, Brønsted-Lowry y Lewis se complementan.



AUTOIONIZACIÓN DEL AGUA

Equilibrio de autoionización del agua

H_2O (l) + H_2O (l) ↔ H_3O^+ (aq) + OH^- (aq)



$K_{eq} = [H_3O^+][OH^-] / [H_2O]$

$[H_2O]$ = constante, 55,5 M

$K_{eq}\,[H_2O] = [H_3O^+][OH^-] = K_w$

$K_w = [H_3O^+][OH^-]$

$K_w = [H_3O^+][OH^-]$

Producto iónico del agua

A 25ºC, $K_w = 10^{-14}$

3. ESCALA DE pH

$$H_2O\ (l) + H_2O\ (l) \leftrightarrow H_3O^+\ (aq) + OH^-\ (aq)$$

$$K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1 \times 10^{-14}$$

$$[H_3O^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7}$$ Para el agua pura

Base de la escala de pH → $pX = - \log [X]$ **(Operador p)**

[Tomando logaritmos y cambiando el signo]

$$pH = - \log [H_3O^+]$$

$$pOH = - \log [OH^-]$$

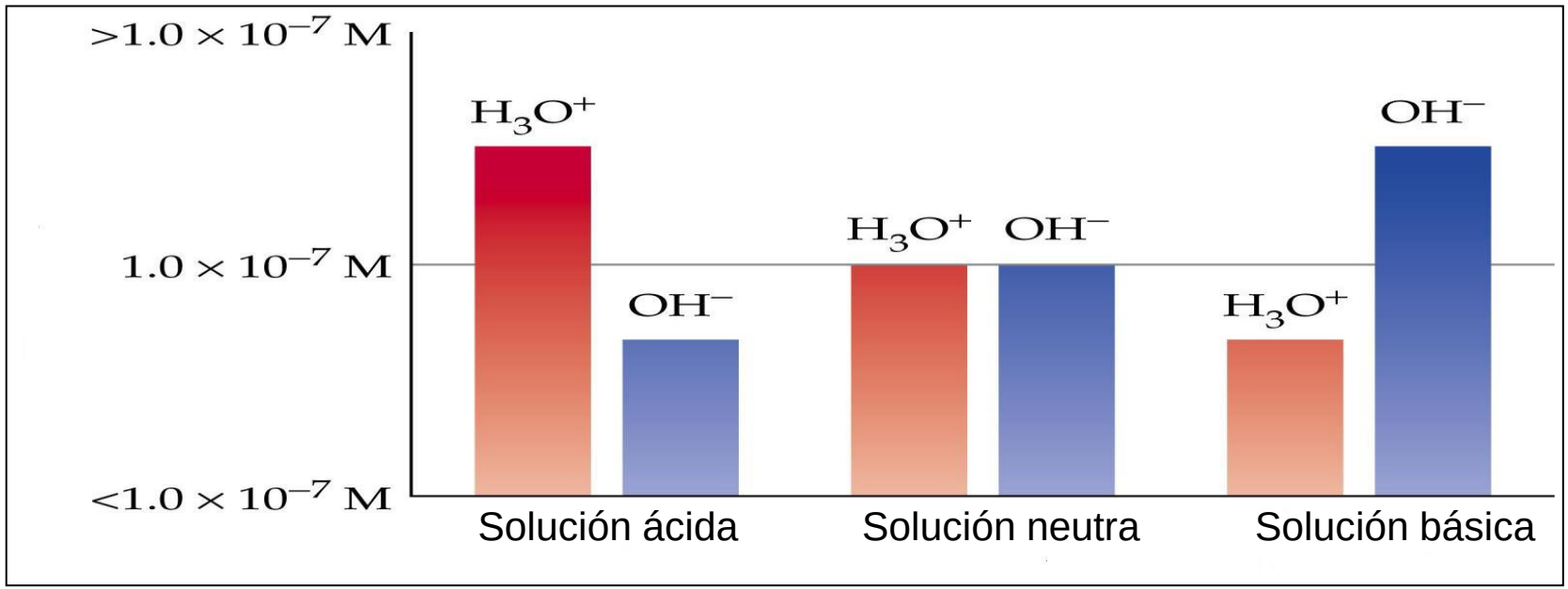
$$- \log 10^{-14} = - \log [H_3O^+] - \log [OH^-]$$

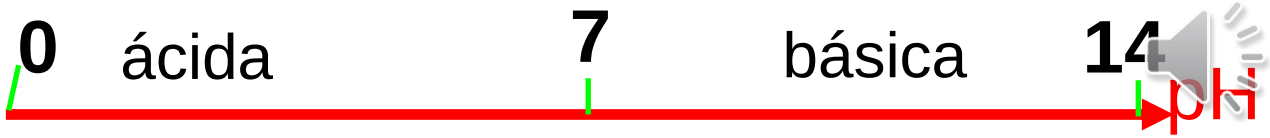
$14 = pH + pOH$ a 25 ºC

Agua pura: $[H_3O^+] = [OH^-]$; $[H_3O^+] = 10^{-7} \Rightarrow$ pH = 7 A 25ºC

$[OH^-] = 10^{-7} \Rightarrow$ pOH = 7

DISOLUCIÓN NEUTRA	DISOLUCIÓN ÁCIDA	DISOLUCIÓN BÁSICA
$[H_3O^+] = [OH^-]$	$[H_3O^+] > [OH^-]$	$[H_3O^+] < [OH^-]$
pH = 7	pH < 7	pH > 7

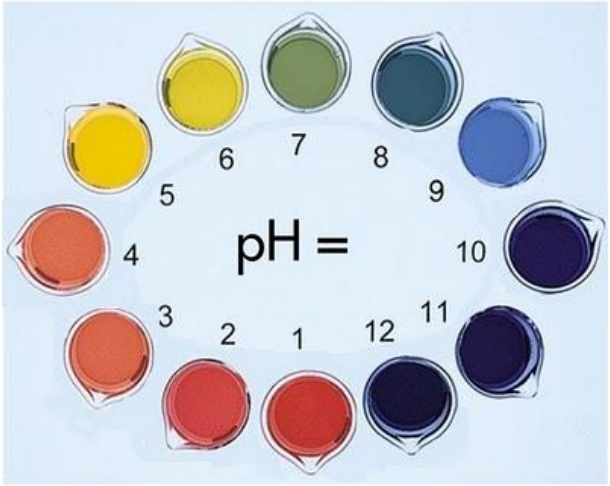




Medición de pH

Con INDICADORES

Ácidos y bases orgánicas débiles , cuyas formas acidas o basicas presentan distintos colores .METODO VISUAL. Aproximado



Con PEACHIMETRO

Mide diferencias de potencial entre 2 electrodos que cambia conforme cambia la [H^+]. MIDE EXACTAMENTE



Ácidos y Bases Fuertes

Se disocian completamente en agua, produciendo H_3O^+ (los ácidos) u OH^- (las bases)

Como NO presentan equilibrio , no existe dato de K

Si el ácido o la base se disocian totalmente, entonces se puede suponer que $[H^+]$ u $[OH^-]$ es igual (o proporcional) a la molaridad de la solución original

IMPORTANTE: considerar la estequiometria de la reaccion

Cálculo de pH. Ejemplos

a) **ACIDO:** $HCl_{(ac)} + H_2O \rightarrow H_3O^+_{(ac)} + Cl^-_{(ac)}$

b) **BASE** $NaOH_{(ac)} \rightarrow OH^-_{(ac)} + Na^+$

Inicial	Ci	0	0
Final	0	Ci	Ci

a) pH = -log Ci

b) pOH = - log Ci

pH =14 – pOH

OBSERVACION: Para ácidos y bases fuertes no demasiado diluidos se desprecia el aporte de la disociación del agua

Bibliografía y Links de interés

- Atkins P.W, Jones L. Química . 3ra edición. Ed Omega. 1999.
- Chang R. Química. Ed. Mc Graw Hill.1998.
- Umland J., Bellama J. Química General. Ed. Thomson. 2000.

LINKS

Teorías acido-base	https://youtu.be/lgb21Z5_KKI
Pares acido base conjugados	https://youtu.be/gLpoHK2m7j8
Ejercicios de pH Ácidos y bases Fuertes 1	https://youtu.be/A5kY83M7mv8
Ejercicios de pH Ácidos y bases Fuertes 2	https://youtu.be/QwtmiASNeGs
Ejercicios de pH Ácidos y bases Fuertes 3	https://youtu.be/BUlH8mfN2fU
Ejercicios de pH Ácidos y bases Fuertes 4	https://youtu.be/rw1HKsRudnM

